QID:35270934

1.在无土栽培中，需配制一定组成的植物营养液。已知某营养液配方为0.3 mol KCl、0.2 mol K_2SO_4、0.1 mol $ZnSO_4$，溶于1 L水中。现改用K_2SO_4、$ZnCl_2$、KCl三种固体加1 L水配制，保证溶液中各离子物质的量与原配方完全一致，则三种固体的物质的量依次为

A．0.1 mol、0.3 mol、0.1 mol　　B．0.3 mol、0.1 mol、0.1 mol

C．0.2 mol、0.1 mol、0.3 mol　　D．0.3 mol、0.2 mol、0.2 mol

【答案】B

【详解】首先计算原营养液中各离子总物质的量：$n(K^+)=0.3\ mol+0.2\ mol\times2=0.7\ mol$，$n(Cl^-)=0.3\ mol$，$n(SO_4^{2-})=0.2\ mol+0.1\ mol=0.3\ mol$，$n(Zn^{2+})=0.1\ mol$；利用$K_2SO_4$、$ZnCl_2$、KCl配制与原配方完全一致的溶液，所需0.1 mol Zn^{2+}只有$ZnCl_2$可以提供，因此$ZnCl_2$的物质的量为0.1 mol；0.1 mol$ZnCl_2$中还含有Cl^- 0.2mol，除了$ZnCl_2$还有KCl可以提供Cl^-，所需的Cl^-的物质的量为0.3mol，KCl需提供Cl^-的物质的量为0.1mol，因此KCl的物质的量为0.1 mol；所需的0.3 molSO_4^{2-}只有K_2SO_4可以提供，因此K_2SO_4的物质的量为0.3 mol，则K_2SO_4、$ZnCl_2$、KCl三种固体的物质的量依次为0.3 mol、0.1 mol、0.1 mol，故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35288137

2.卫星的发射需要用到运载火箭，偏二甲肼($C_2H_8N_2$)是一种高能燃料，燃烧产生巨大能量，可作为航天运载火箭的动力来源。下列叙述中正确的是

A．偏二甲肼的摩尔质量为60g

B．1mol偏二甲肼的质量为60g·mol^{-1}

C．6.02×10^{23}个偏二甲肼分子的质量为60g

D．6g偏二甲肼含有N_A个偏二甲肼分子

【答案】C

【详解】A．偏二甲肼的摩尔质量单位应为$g\cdot mol^{-1}$，其摩尔质量为$60g\cdot mol^{-1}$，A错误；

B．质量的单位为g，1mol偏二甲肼的质量为60g，B错误；

C．6.02×10^{23}个偏二甲肼分子的物质的量为1mol，质量为$1mol\times60g\cdot mol^{-1}=60g$，C正确；

D．6g偏二甲肼的物质的量为$\frac{6g}{60g\cdot mol^{-1}}=0.1mol$，含有的分子数为$0.1N_A$，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35275099

3.下列叙述正确的是

①标准状况下，0.2mol任何物质的体积均为4.48L

②若1mol气体的体积为22.4L，则它一定处于标准状况下

③常温常压下，1LHCl和1LH_2O物质的量相同

④标准状况下，1gH_2和14gN_2的体积相同

⑤28gCO的体积为22.4L

⑥两种物质的物质的量相同，则它们在标准状况下的体积也相同

⑦在同温同体积时，气体物质的物质的量越大，则压强越大

⑧同温同压下，气体的密度与气体的相对分子质量成正比

A．①②③④　　B．②③⑥⑦⑧　　C．⑤⑥⑦⑧　　D．④⑦⑧

【答案】D

【详解】①应是气体，即标准状况下，0.2mol任何气体的体积约为4.48L，故错误；

②若1mol气体的体积为22.4L，由于温度、压强影响气体的摩尔体积，则它可能处于标准状况，也可能不是标准状况下，故②错误；

③常温常压下，HCl为气体，H_2O为液体，虽然二者的体积相等，但它们的物质的量不相等，故③错误；

④H_2、N_2的物质的量分别为$\frac{1g}{2g/mol}$=0.5mol、$\frac{14g}{28g/mol}$=0.5mol，它们的物质的量相等，在标准状况下，二者的体积相等，故④正确；

⑤没有指明是否是标准状况，无法判断体积，故⑤错误；

⑥标准状况下，两种物质不一定是气体，它们的物质的量相等，但它们占有的体积不一定相等，故⑥错误；

⑦同温同体积下，气体的物质的量与气体压强成正比，即同温同体积下，气体的物质的量越大，压强越大，故⑦正确；

⑧同温同压下，气体的密度之比等于其摩尔质量之比，摩尔质量在数值上等于其相对分子质量或相对原子质量，因此同温同压下，气体的密度与气体的相对分子质量成正比，故⑧正确；

综上所述，选项D正确；

故答案为D．

QID:35203784

4.在温度和压强均相同的条件下，密闭容器甲中充入一定量的CO_2气体，密闭容器乙中充入等质量的N_2。下列说法正确的是

A．气体密度：甲<乙　　B．物质的量：甲<乙

C．摩尔体积：甲>乙　　D．原子个数：甲>乙

【答案】B

【详解】A．同温同压条件下，气体密度之比等于摩尔质量之比。CO_2摩尔质量大于N_2，因此气体密度甲大于乙，A错误；

B．假设两种气体质量均为m，甲中CO_2物质的量$n(CO_2)=\frac{m}{44}$ mol，乙中N_2物质的量$n(N_2)=\frac{m}{28}$ mol。则同等质量下物质的量甲小于乙，B正确；

C．气体摩尔体积只由温度与压强决定，本题温度、压强均相同，甲、乙的气体摩尔体积相等，C错误；

D．1个CO_2分子含有3个原子，1个N_2分子含有2个原子。甲容器原子总物质的量为$\frac{m}{44}\times3$，乙容器原子总物质的量为$\frac{m}{28}\times2$。代入数值比较，$\frac{3m}{44}<\frac{2m}{28}$，原子个数甲小于乙，D错误；

故选B。

QID:35201133

5.肼(N_2H_4)是火箭常用的高能燃料，能与双氧水发生反应：$N_2H_4+2H_2O_2=N_2\uparrow+4H_2O$。用$N_A$表示阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．3.2 g N_2H_4完全反应生成还原产物的质量为2.8 g

B．标准状况下，22.4 L H_2O_2中所含原子总数为$4N_A$

C．若生成3.6 g H_2O，则上述反应转移电子的数目为$0.2N_A$

D．32 g N_2H_4中所含质子总数为$14N_A$

【答案】C

【详解】A．该反应中还原产物为H_2O，氧化产物为N_2。3.2 g N_2H_4物质的量为0.1 mol，完全反应生成还原产物H_2O的质量为0.4 mol×18 g·mol^{-1}=7.2 g，2.8 g是氧化产物N_2的质量，A错误；

B．标准状况下H_2O_2为液态，不能用气体摩尔体积22.4 L·mol^{-1}计算其物质的量，无法确定原子总数，B错误；

C．反应中每生成4 mol H_2O转移4 mol电子，即生成1 mol H_2O转移1 mol电子。3.6 g H_2O物质的量为0.2 mol，转移电子数目为$0.2N_A$，C正确；

D．32 g N_2H_4物质的量为1 mol，1个N_2H_4分子含质子数为$2\times7+4\times1=18$，所含质子总数为$18N_A$，D错误；

故选C。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35187488

6.一种化学镀银的反应为$H_2PO_2^-+Ag^++H_2O\rightarrow H_3PO_4+Ag\downarrow+H^+$(未配平)，设$N_A$为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

A．1mol·L^{-1}的Na_3PO_4溶液中Na^+的数目为$3N_A$

B．消耗2 mol H_2O时，转移电子的数目为$4N_A$

C．1 mol $H_2PO_2^-$含有电子的数目为N_A

D．标准状况下，22.4 L H_2O中含有氢原子的数目为$2N_A$

【答案】B

【详解】A．未指明体积，无法确定溶液中Na^+数目，A错误；

B．反应的离子方程式为$H_2PO_2^-+4Ag^++2H_2O=H_3PO_4+4Ag\downarrow+3H^+$，$Ag^+$转化为Ag，Ag的化合价由+1降低到0，化合价降低1价，得到1e$^-$，有4个Ag^+参加反应，一共得到4e$^-$，即2个H_2O参加反应，转移4e$^-$，消耗2 mol H_2O时，转移4 mol电子，B正确；

C．1个$H_2PO_2^-$离子中含有的电子数目为：2×1+15+2×8+1=34，1 mol $H_2PO_2^-$含有的电子数目为$34N_A$，C错误；

D.标准状况下，H_2O为非气体，无法用V_m计算H_2O的体积，D错误。

故答案选B。

QID:35172257

7.下列关于物质的量浓度表述正确的是

A．1.5mol/L的$Fe_2(SO_4)_3$溶液中SO_4^{2-}的物质的量浓度为1.5mol/L

B．实验室需要配制100mL1.00mol/LNaCl溶液应用托盘天平准确称量食盐5.85g（托盘天平精度值：0.1）

C．98%的硫酸(密度为$1.84g\cdot cm^{-3}$)与18.4mol/L的硫酸浓度相同

D．将VL氨气溶于1L水中配成密度为ρg·cm^{-3}的氨水，该氨水的物质的量浓度为$\frac{V}{22.4(V+1)}mol/L$

【答案】C

【详解】A．1.5mol/L的$Fe_2(SO_4)_3$溶液中SO_4^{2-}的物质的量浓度为1.5 mol/L×3=4.5 mol/L，错误。

B．托盘天平精度为0.1 g，无法准确称量5.85 g，实际需要称量的质量应为5.9g，错误；

C．98%的硫酸(密度为1.84g·cm^{-3})的物质的量浓度为：$c=\frac{1000\times1.84\times98\%}{98}mol/L=18.4mol/L$，C正确；

D．该表达式错误地将气体体积和水的体积直接加和作为溶液体积，实际上溶液的总质量为$\left(\frac{V}{22.4}\times17+1000\right)g$，溶液体积应为$\frac{\frac{17V}{22.4}+1000}{1000\rho}L$，$c(NH_3)=\frac{n(NH_3)}{V_{溶液}}=\frac{\frac{V}{22.4}mol}{\frac{\frac{17V}{22.4}+1000}{1000\rho}L}=\frac{1000\rho V}{22400+17V}mol/L$，D错误；

故选C。

QID:35176087

8.同物质的量的KCl、$CaCl_2$、$AlCl_3$三种物质，这三种物质中Cl^-物质的量之比是

A．3：2：1　　B．1：2：3　　C．1：1：1　　D．2：3：1

【答案】B

【详解】1mol KCl含1mol Cl^-，1mol $CaCl_2$含2mol Cl^-，1mol $AlCl_3$含3mol Cl^-，设三种物质的物质的量均为$n$mol，则Cl^-物质的量之比为$n\times1:n\times2:n\times3=1:2:3$，故选B。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35204997

9.某种补钙剂的有效成分为碳酸钙，测定其中钙的含量操作如下（假设该补钙剂中的其他成分不与盐酸或者氢氧化钠反应），该测定实验共进行了3次。

①加入$100.00\,\text{mL}\,0.30\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$稀盐酸；

②配制$480\,\text{mL}\,0.30\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$稀盐酸；

③向一粒研碎后的药片（1.0 g）中加入100.00 mL蒸馏水；

④用$0.30\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\,\text{NaOH}$溶液中和过量的稀盐酸，记录所消耗NaOH溶液的体积。

请回答下列问题：

(1)正确的操作顺序是②_____（填序号）。

(2)配制该稀盐酸溶液需用量筒量取_____mL（保留小数点后一位），质量分数为36.5%，密度为$1.19\text{g}/\text{cm}^3$的浓盐酸，所需的玻璃仪器有：烧杯、量筒、玻璃棒、_____、_____；其中玻璃棒的作用是_____、_____。

(3)下列操作会使所配制的盐酸溶液浓度偏低的是_____（填字母）。

A．容量瓶未干燥

B．转移溶液时，未洗涤玻璃棒

C．定容时，俯视容量瓶刻度线

D．定容时，加蒸馏水超过刻度线

(4)3次测定所消耗的NaOH溶液的体积如下：

测定次数	第1次	第2次	第3次
氢氧化钠的体积/mL	50.00	49.90	50.10

根据以上实验数据，计算1 g补钙剂中钙的含量为_____mg；医学建议18岁青年每天需要摄入800~1000 mg的钙，按照正常的饮食，每天从食物中摄取的钙剂的含量为250 mg，需要至少每天吃该补钙剂_____粒。

【答案】(1)③①④

(2)　12.6　胶头滴管　500 mL容量瓶　搅拌　引流

(3)BD

(4)　300　2

【分析】本实验采用返滴定法测定补钙剂中钙元素的含量。首先配制一定浓度的稀盐酸，将补钙剂溶于水后加入过量的稀盐酸使其完全反应，核心反应方程式为$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$；然后再用已知浓度的$NaOH$标准溶液滴定剩余的盐酸，反应方程式为$HCl+NaOH=NaCl+H_2O$。通过消耗的$NaOH$量计算剩余盐酸的量，进而求出与$CaCO_3$反应的盐酸量，最终计算出钙元素的含量。

【详解】（1）实验操作应先配制好标准溶液，再处理样品，接着加入过量盐酸反应，最后用氢氧化钠溶液滴定。因此正确的操作顺序为：②配制稀盐酸 → ③药片加水溶解 → ①加入稀盐酸 → ④用$NaOH$溶液滴定。

（2）实验室没有480 mL的容量瓶，故需选用500 mL容量瓶，实际配制500 mL溶液。浓盐酸的物质的量浓度$c=\frac{1000\rho\omega}{M}=\frac{1000\times1.19\times36.5\%}{36.5}=11.9\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$。根据稀释前后溶质物质的量不变的原则$c_1V_1=c_2V_2$，即$11.9\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times V_1=0.30\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\times500\ \text{mL}$，解得$V_1\approx12.6\ \text{mL}$。配制一定物质的量浓度的溶液所需的玻璃仪器有：烧杯、量筒、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管。其中玻璃棒在溶解时起搅拌作用，在转移溶液时起引流作用。

（3）A．容量瓶未干燥对溶质的物质的量和溶液的最终体积均无影响，浓度不变，A不符合题意；

B．转移溶液时未洗涤玻璃棒，会导致溶质损失，所配溶液浓度偏低，B符合题意；

C．定容时俯视刻度线，加入的蒸馏水偏少，溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高，C不符合题意；

D．定容时加蒸馏水超过刻度线，溶液体积偏大，所配溶液浓度偏低，D符合题意；

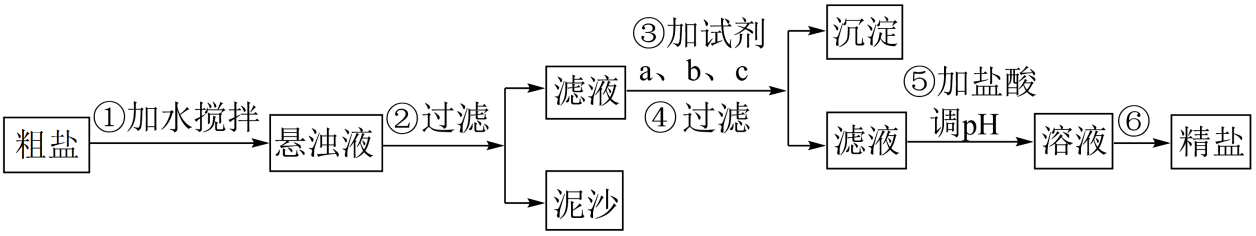
故选BD。

（4）3次滴定消耗$NaOH$溶液的平均体积为$\frac{50.00+49.90+50.10}{3}=50.00\ \text{mL}$。加入的盐酸总物质的量为$0.1000\ \text{L}\times0.30\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=0.03\ \text{mol}$；剩余盐酸的物质的量等于消耗的$NaOH$的物质的量，为$0.0500\ \text{L}\times0.30\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}=0.015\ \text{mol}$；与$CaCO_3$反应的盐酸物质的量为$0.03\ \text{mol}-0.015\ \text{mol}=0.015\ \text{mol}$。根据方程式$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$可知，$n(CaCO_3)=\frac{1}{2}n(HCl)=0.0075\ \text{mol}$，则1g补钙剂中钙元素的质量为$0.0075\ \text{mol}\times40\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}=0.3\ \text{g}=300\ \text{mg}$。医学建议每天至少摄入800 mg钙，食物中摄取250 mg，则每天至少需要通过补钙剂补充$800\ \text{mg}-250\ \text{mg}=550\ \text{mg}$的钙。每粒补钙剂含钙300 mg，$\frac{550}{300}\approx1.83$，故至少需要吃2粒才能达到医学建议标准。

① 以上部分内容由AI生成

QID:35201137

10.Ⅰ．粗盐在工业上有着广泛的应用。粗盐中常常含有泥沙以及Ca^{2+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-}等杂质，其提纯过程一般经过以下流程：



某兴趣小组按上述方案进行粗盐提纯实验，实验室提供了粗盐样品、稀盐酸、NaOH溶液、$BaCl_2$溶液、Na_2CO_3溶液等药品以及必备的实验仪器若干。请回答下列问题：

(1)操作④过滤后的滤液仍有浑浊，需要进行的操作是_____。

(2)操作③按a、b、c顺序依次加入过量的试剂。若a为NaOH溶液，则c为_____。加入c的目的是_____。

(3)加盐酸调溶液pH时，涉及的离子方程式有_____。

(4)步骤⑥操作名称是_____。

(5)为检验提纯后精盐的纯度，需配制$450\ mL\ 0.2\ mol\cdot L^{-1}$ NaCl溶液，需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有_____，经计算需要用托盘天平称取NaCl的质量为_____g。

Ⅱ．高铁酸钠Na_2FeO_4是一种新型绿色消毒剂，主要用于饮用水处理。工业上有多种制备高铁酸钠的方法，其中一种方法的化学反应原理可用离子方程式表示为$3ClO^-+2Fe^{3+}+xOH^-=2FeO_4^{2-}+3Cl^-+yH_2O$。回答下列问题：

(6)上述反应中的y=_____。

(7)由上述反应可知，氧化性强弱：ClO^-_____（填“>”或“<”）FeO_4^{2-}。

(8)请用单线桥法表示该反应中电子转移的方向和数目：_____。

Ⅲ．利用$FeSO_4$可制备高效非氯水处理剂高铁酸钠（Na_2FeO_4）。制备过程中的主要反应为$2FeSO_4+6Na_2O_2=2Na_2FeO_4+2Na_2O+2Na_2SO_4+O_2\uparrow$。

(9)上述反应的还原剂是_____（填化学式）；生成1个O_2时，反应中转移_____个电子；

(10)当有$234\ g\ Na_2O_2$参加反应时，被$FeSO_4$还原的Na_2O_2是_____g。

【答案】(1)重新过滤

(2) Na_2CO_3溶液 除去杂质Ca^{2+}及过量的Ba^{2+}

(3)$H^++OH^-=H_2O$、$2H^++CO_3^{2-}=H_2O+CO_2\uparrow$

(4)蒸发结晶

(5) 500 mL容量瓶 5.9

(6)5

(7)>

(8) $3ClO^- + 2Fe^{3+} + 10OH^- = 2FeO_4^{2-} + 3Cl^- + 5H_2O$（$6e^-$）

(9) $FeSO_4$、Na_2O_2 10

(10)156

【分析】粗盐提纯先用过滤除去不溶性杂质，再利用离子反应将可溶性杂质转化为沉淀，滤去沉淀后除去过量试剂并获得精盐。高铁酸盐制备中的配平、氧化性和电子转移均依据原子守恒、电荷守恒及氧化还原中电子守恒；定量计算须区分过氧化钠在同一反应中的不同作用。

【详解】（1）操作④后滤液仍浑浊，说明仍含未被滤纸截留的固体颗粒，应重新过滤至滤液澄清；

（2）碳酸钠必须在氯化钡之后加入，才能同时除去原粗盐中的钙离子和前一步过量的钡离子。已知*a*为氢氧化钠溶液，则*b*为氯化钡溶液、*c*为碳酸钠溶液，故c的作用是除去钙离子和过量的钡离子；

（3）过滤后滤液中剩余的氢氧根离子和碳酸根离子均与盐酸反应，离子方程式分别为$H^++OH^-=H_2O$、$2H^++CO_3^{2-}=H_2O+CO_2\uparrow$；

（4）步骤⑥由氯化钠溶液得到精盐，应先蒸发浓缩并使晶体析出，操作名称为蒸发结晶；

（5）需要配制450 mL溶液，选择不小于所需体积的最小标准容量瓶，即500 mL容量瓶。

$n(NaCl)=cV=0.2\,mol\cdot L^{-1}\times 0.500\,L=0.100\,mol$，$m(NaCl)=nM=0.100\,mol\times 58.5\,g\cdot mol^{-1}=5.85\,g$。托盘天平精确到0.1 g，所以应称取5.9 g氯化钠；

（6）由原式左右两侧电荷守恒得*x*=10，再由氧、氢原子守恒得*y*=5，因此应填5；

（7）反应中氯元素的化合价由+1价降至-1价，次氯酸根离子作氧化剂；铁元素的化合价由+3价升至+6价，高铁酸根离子是氧化产物。氧化剂的氧化性强于氧化产物，故次氯酸根离子的氧化性大于高铁酸根离子，应填>；

（8）

铁元素的化合价由+3价升至+6价，2个铁原子共失去6个电子；氯元素的化合价由+1价降至-1价，3个氯原子共得到6个电子。因此，电子由铁元素指向氯元素，转移总数为6个电子。 $3ClO^- + 2Fe^{3+} + 10OH^- = 2FeO_4^{2-} + 3Cl^- + 5H_2O$（$6e^-$）；

（9）反应中铁元素的化合价由+2价升至+6价，过氧化钠中部分氧元素的化合价由-1价升至0价，因此硫酸亚铁和过氧化钠均为还原剂。生成1个氧气分子时，2个铁原子共失去8个电子，2个氧原子共失去2个电子，故共转移10个电子；

（10）每2 mol硫酸亚铁失去8 mol电子，可还原4 mol过氧化钠；完整反应消耗6 mol过氧化钠，其中由硫酸亚铁还原的部分占2/3。

$n(Na_2O_2)=\dfrac{234\,g}{78\,g\cdot mol^{-1}}=3\,mol$，$m(Na_2O_2)=3\,mol\times\dfrac{4}{6}\times 78\,g\cdot mol^{-1}=156\,g$，故被硫酸亚铁还原的过氧化钠质量为156 g。